분석 · 앞부분 1-8번

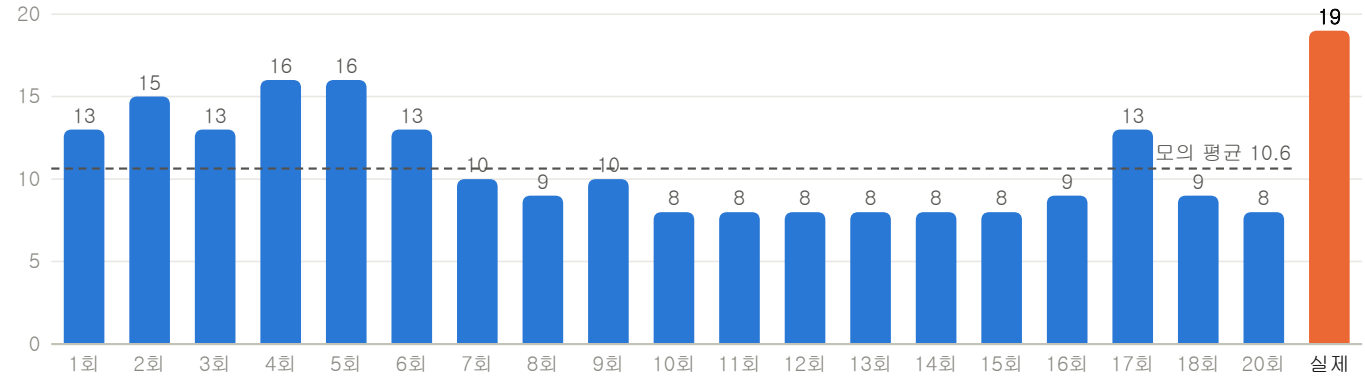
# 실제 중간고사 vs 모의고사 1-20회 · 앞부분(1-8번) 난도 비교

미적분 I · 2026년 10월 13일(화) 1교시 · 19회 없음 · 실제 시험은 같은 유형 모의 문항의 난도 기준으로 다시 매김

| 앞부분 난도 점수 | 앞부분 문제 읽기량 (한글 글자 수) | 앞부분 예상 풀이 시간 (추정) |
|---|---|---|
| **실제 19** vs 모의 평균 10.6<br>12회 이후 평균 8.9 · 모의 최고 16(4·5회) | **실제 278** vs 모의 평균 168<br>20개 시험지 중 가장 많음 | **실제 약 26분** vs 모의 15분<br>12회 이후 모의는 약 13분 |

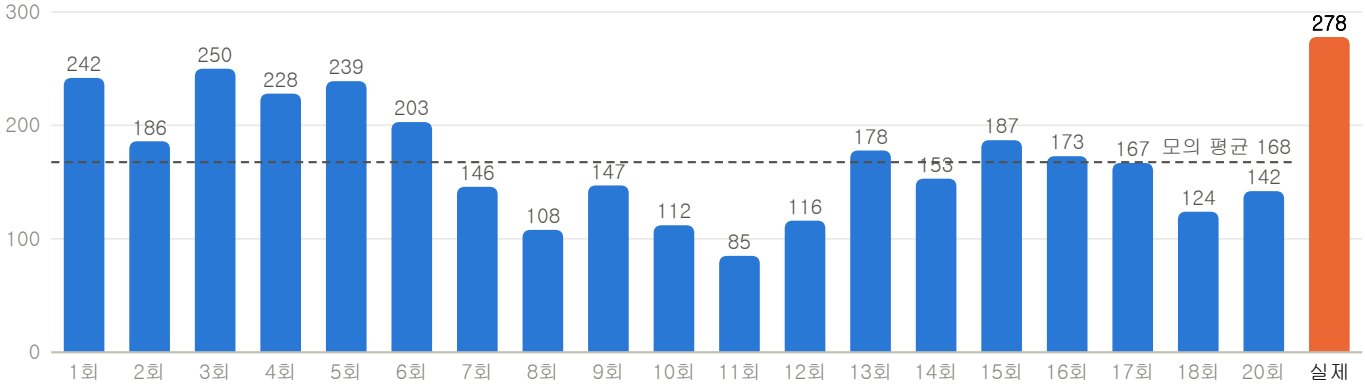
난도 점수 = 1-8번 각 문항 하 1 · 중하 2 · 중 3 · 중상 4 · 상 5의 합 (8문항 모두 하면 8점). 예상 시간은 하 1.5분 · 중하 2.5분 · 중 4분 · 중상 6분으로 잡은 추정이에요.

## ① 회차별 앞부분 난도 점수




12회부터 18회까지 앞부분이 거의 모두 '하'(8-9점)였어요. 실제 시험(19점)은 모의 중 가장 어려운 4·5회(16점)보다도 높았어요.

## ② 회차별 앞부분 문제 읽기량 (한글 글자 수)




수식을 뺀 한글 글자 수예요. 실제 1-8번은 조건 상자 2개(4·7번)와 긴 문장(6·8번) 때문에 모의 평균의 약 1.7배를 읽어야 했어요.

## ③ 실제 1–8번 문항별 비교

| 번호 | 유형 | 난도 | 모의고사에서 같은 유형 (그때 매긴 난도) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 1번 | 그래프와 좌·우극한 | 하 | 16회 1번 (하) | 같은 위치·같은 난도 |
| 2번 | 연속과 미정계수 | 하 | 20회 6번 (하) · 9회 3번 · 16회 6번 | 같은 위치·같은 난도 |
| 3번 | 평균변화율 = 미분계수 (평균값 정리) | 중하 | 출제 없음 | 모의고사 범위에서 뺐던 단원 |
| 4번 | 조건 상자 + 도함수 범위로 f(3) 최대·최소 | 중상 | 출제 없음 | 앞부분 최대 난관 · 평균값 정리 응용 |
| 5번 | 함수의 극한의 대소 관계 | 중 | 15회 10번 (중) | 모의는 10번, 실제는 5번 |
| 6번 | 사잇값 정리로 해의 구간 찾기 | 중 | 12회 16번 (상) · 18회 서술형 | 모의는 16번·서술형, 실제는 6번 |
| 7번 | 집합 조건으로 삼차함수 결정 | 중 | 10회 13번 (중) · 2회 12번 (중) · 5회 13번 (중상) | 모의는 12–13번, 실제는 7번 |
| 8번 | 곱의 미분 + 함수 관계식 | 중하 | 5회 3번 (하) · 3회 7번 (중하) | 비슷하나 단계가 하나 더 많음 |

5·6·7번은 모의고사에서 10–16번이나 서술형에 두고 '중'–'상'으로 매겼던 유형이에요. 실제 시험은 같은 유형을 5–7번(4.2점)에 냈어요.

## ④ 회차별 앞부분 난도 구성




막대 하나가 1–8번 8문항이에요. 칸 안의 숫자는 그 난도의 문항 수예요.

## ⑤ 회차별 표

| 회차 | 하 | 중하 | 중 | 중상 | 난도 점수 | 예상 시간(분) | 읽기량 | 조건·보기 상자 | 내 1–8번 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 4 | 3 | 1 | · | 13 | 17.5 | 242 | 3 | 0 |
| 2회 | 3 | 3 | 2 | · | 15 | 20 | 186 | 2 | 0 |
| 3회 | 4 | 3 | 1 | · | 13 | 17.5 | 250 | · | 0 |
| 4회 | 3 | 2 | 3 | · | 16 | 21.5 | 228 | 4 | 0 |
| 5회 | 3 | 2 | 3 | · | 16 | 21.5 | 239 | · | 0 |
| 6회 | 4 | 3 | 1 | · | 13 | 17.5 | 203 | 2 | 미채점 |
| 7회 | 6 | 2 | · | · | 10 | 14 | 146 | · | 0 |
| 8회 | 7 | 1 | · | · | 9 | 13 | 108 | · | 0 |
| 9회 | 7 | · | 1 | · | 10 | 14.5 | 147 | 1 | 0 |
| 10회 | 8 | · | · | · | 8 | 12 | 112 | · | 미채점 |
| 11회 | 8 | · | · | · | 8 | 12 | 85 | · | 미채점 |
| 12회 | 8 | · | · | · | 8 | 12 | 116 | · | 4점 (3번) |
| 13회 | 8 | · | · | · | 8 | 12 | 178 | · | 0 |
| 14회 | 8 | · | · | · | 8 | 12 | 153 | · | 미채점 |
| 15회 | 8 | · | · | · | 8 | 12 | 187 | · | 0 |
| 16회 | 7 | 1 | · | · | 9 | 13 | 173 | · | 0 |
| 17회 | 5 | 1 | 2 | · | 13 | 18 | 167 | 1 | 미채점 |
| 18회 | 7 | 1 | · | · | 9 | 13 | 124 | · | 미채점 |
| 20회 | 8 | · | · | · | 8 | 12 | 142 | · | 미채점 |
| **실제** | **2** | **2** | **3** | **1** | **19** | **26** | **278** | **2** | **0** |

## ⑥ 정리와 기말 대비

| | |
|---|---|
| 결론 | 네 느낌이 맞아요. 실제 1–8번은 난도 점수 19점으로 모의 평균(10.6점)의 약 1.8배, 12회 이후 모의(8.9점)의 약 2.1배였어요. 모의고사 19개 회차 중 이보다 앞부분이 어려운 회차는 없었어요. |
| 왜 놓쳤나 | · 이전 난도 비교는 상·최상·중상 문항만 셌어요. 그래서 '중'이 앞에 몰린 실제 시험이 모의보다 쉬워 보였어요.<br>· 실전형으로 바꾼 12회 이후 모의고사는 1–8번을 거의 모두 '하'로 만들었어요. 뒷부분 킬러 대비에 집중하느라 앞부분을 지나치게 가볍게 만든 거예요.<br>· 3·4번 평균값 정리는 모의고사 범위에서 뺐던 단원이었어요. |
| 점수와의 관계 | 1–8번은 실제 시험에서도 모의고사에서도 거의 다 맞혔어요(채점한 모의 12회분에서 1–8번 실점은 12회 3번 하나). 그래서 앞부분은 정답률보다 **시간**이 문제였을 가능성이 커요. 추정으로는 앞부분에서 모의보다 약 13분을 더 썼을 수 있고, 18번을 풀이 없이 고른 것과 이어질 수 있어요(추정). |
| 기말 모의고사 | · 1–8번 난도 점수를 실제 수준(17–20점)으로 맞출게요. 하 2 · 중하 2 · 중 3 · 중상 1 정도 구성이에요.<br>· 조건 상자형 문항을 앞부분에 1–2개 넣고, 사잇값·평균값 정리 같은 정리 활용형을 4–6번에 둘게요.<br>· 시험지마다 앞부분(1–8번)과 뒷부분 난도를 따로 계산해서 실제 시험과 비교할게요.<br>· 풀 때는 1–8번 목표 시간을 정해 두고 연습하는 걸 추천해요. |

## ⑦ 실제 시험에서 앞부분을 어렵게 만든 문항

실제 4번 · 모의고사 출제 없음

**4.**

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)$의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값은?

(가) $f(0)=2$
(나) $0<x<3$인 모든 실수 $x$에 대하여
$1 \le f'(x) \le 2$이다.

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

실제 7번 · 모의 10회 13번과 같은 유형

**7.**

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

(가) $\{x \mid f(x)=2\}=\{-2a,\ -a,\ a\}$
(나) $f(0)>0,\ f'(1)=-2$

① $-4$ ② $-2$ ③ 0
④ 2 ⑤ 4

실제 6번 · 모의 12회 16번·18회 서술형과 같은 논리

**6.**

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$의 그래프는 $x$축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1<x_2$인 모든 실수 $x_1$, $x_2$에 대하여 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

$f(1)=-1,\quad f(2)=1,\quad f(3)=2$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x)+f(x+1)=-x$의 해가 존재하는 구간은?

① $(-1,\ 0)$ ② $(0,\ 1)$ ③ $(1,\ 2)$
④ $(2,\ 3)$ ⑤ $(3,\ 4)$

실제 3번 · 모의고사 출제 없음

**3.**

함수 $f(x)=x^2+3$에 대하여 $x$의 값이 2에서 5까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 서로 같도록 하는 상수 $c$의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$